
KHẢO SÁT TOÀN DIỆN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA YOLO

Từ YOLOv1 (2015) đến YOLO26 (2026)

Kiến trúc – Phương pháp – Kết quả – Xu hướng

Nguyễn Cao Trị

Ngày biên soạn: Ngày 14 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	MỞ ĐẦU	5
1.1	Giới thiệu bài toán Object Detection	5
1.2	YOLO — Bước ngoặt	5
1.3	Mục tiêu và phạm vi báo cáo	6
2	NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	7
2.1	Pipeline Object Detection hiện đại	7
2.2	One-stage vs Two-stage Detectors	7
2.3	Các khái niệm cốt lõi	7
2.3.1	IoU (Intersection over Union)	7
2.3.2	mAP (mean Average Precision)	8
2.3.3	Anchor Boxes	8
2.3.4	NMS (Non-Maximum Suppression)	8
2.3.5	Các loại Loss Function trong YOLO	8
2.4	Datasets chuẩn	8
3	THẾ HỆ ĐẦU: YOLOv1 – YOLOv4 (2015–2020)	9
3.1	YOLOv1 (2015) — Khởi nguồn	9
3.1.1	Ý tưởng cốt lõi	9
3.1.2	Kiến trúc	9
3.1.3	Hàm Loss (5 thành phần)	9
3.1.4	Kết quả và đánh giá	10
3.2	YOLOv2 / YOLO9000 (2016) — Better, Faster, Stronger	10
3.2.1	Các cải tiến chính	10
3.2.2	Darknet-19 & YOLO9000	11
3.3	YOLOv3 (2018) — Multi-Scale Detection	11
3.3.1	Đột phá: 3 scales	11
3.3.2	Darknet-53	11
3.3.3	Kết quả	11
3.4	YOLOv4 (2020) — Tập đại thành	11
3.4.1	Phương pháp luận: BoF & BoS	11
3.4.2	Kiến trúc: CSPDarknet53 + SPP + PAN	12

3.4.3	Kỹ thuật mới	12
3.4.4	Kết quả	12
4	THỂ HỆ GIỮA: YOLOv5 – YOLOv8 (2020–2023)	13
4.1	YOLOv5 (2020) — Dân chủ hóa YOLO	13
4.1.1	Ý nghĩa lịch sử	13
4.1.2	Kiến trúc	13
4.1.3	5 model sizes	14
4.2	YOLOv6 (2022) — Industrial Deployment	14
4.2.1	Bối cảnh	14
4.2.2	Re-parameterization — Kỹ thuật chủ đạo	14
4.2.3	Kiến trúc chi tiết	15
4.2.4	Quantization Pipeline — Điểm mạnh nhất	15
4.2.5	Kết quả	15
4.3	YOLOv7 (2022) — SOTA Accuracy	16
4.3.1	E-ELAN (Extended Efficient Layer Aggregation Network)	16
4.3.2	Planned Re-parameterized Conv	16
4.3.3	Coarse-to-Fine Label Assignment	16
4.3.4	Kết quả chi tiết	17
4.4	YOLOv8 (2023) — Đa năng nhất	17
4.4.1	3 thay đổi kiến trúc lớn so với v5	17
4.4.2	C2f Module	18
4.4.3	Multi-task — 6 tác vụ trong 1 framework	18
4.4.4	Kết quả	18
5	THỂ HỆ MỚI: YOLOv9 – YOLOv12 (2024–2025)	19
5.1	YOLOv9 (2024) — Chống mất thông tin	19
5.1.1	Vấn đề: Information Bottleneck	19
5.1.2	PGI (Programmable Gradient Information)	19
5.1.3	GELAN (Generalized ELAN)	20
5.1.4	Kết quả chi tiết	20
5.2	YOLOv10 (2024) — NMS-Free	21
5.2.1	Vấn đề NMS	21
5.2.2	Consistent Dual Assignments	21
5.2.3	Efficiency-Driven Design	22
5.2.4	Kết quả	22
5.3	YOLO11 (2024) — Nâng cấp toàn diện	22
5.3.1	C3K2 (CSP Bottleneck with 2 Kernel sizes)	22
5.3.2	C2PSA (Cross Stage Partial Spatial Attention)	23

5.3.3	Kết quả	23
5.4	YOLOv12 (2025) — Kỷ nguyên Attention	23
5.4.1	Thách thức đưa Attention vào YOLO	23
5.4.2	Area Attention (A^2)	24
5.4.3	R-ELAN (Residual ELAN)	24
5.4.4	Tối ưu phần cứng	24
5.4.5	Kết quả chi tiết	25
6	HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI: YOLO26 (2026)	26
6.1	Tại sao gọi “YOLO26” thay vì “YOLOv13”?	26
6.2	Bỏ DFL — Thay đổi triết lý lớn nhất	26
6.2.1	Phân tích kỹ thuật: Tại sao bỏ DFL?	26
6.3	MuSGD (Muon-enhanced SGD)	27
6.4	STAL (Small-Target-Aware Label Assignment)	28
6.5	ProgLoss (Progressive Loss Balancing)	28
6.6	Kết quả	29
6.7	Tổng kết triết lý YOLO26	29
7	BƯỚC NGOẶT OPEN-VOCABULARY	31
7.1	YOLO-World (2024) — Tiên phong	31
7.1.1	Ý tưởng	31
7.1.2	Kết quả	31
7.2	YOLOE (2025) — Real-Time Seeing Anything	31
7.2.1	Vấn đề	31
7.2.2	Ba chế độ Prompt	32
7.2.3	Kết quả	32
7.2.4	Ý nghĩa	32
8	CÁC BIẾN THỂ YOLO	33
8.1	YOLOX (2021) — Anchor-Free tiên phong	33
8.2	PP-YOLOE (2022) — Baidu Industrial	33
8.3	YOLO-NAS (2023) — AI thiết kế AI	33
8.4	YOLO-World (2024) — Tiền nhiệm YOLOE	34
8.5	Bảng so sánh biến thể	34
9	SO SÁNH TỔNG HỢP, XU HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊ	35
9.1	Bảng tổng quan tất cả phiên bản	35
9.2	Tiến hóa kiến trúc	36
9.3	Biểu đồ Pareto: Params vs mAP	37
9.4	Trade-off: Version “thua” đời trước	37

9.5	Xếp hạng theo tiêu chí	38
9.5.1	Accuracy thuần túy (mAP COCO@50:95)	38
9.5.2	Efficiency (mAP/Params)	38
9.5.3	Production readiness (2026)	38
9.6	Sơ đồ phả hệ YOLO (Family Tree)	39
9.7	Xu hướng phát triển	39
9.8	Khuyến nghị chọn model	40
10	KẾT LUẬN	41
	Phụ lục: Bảng thuật ngữ	43

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu bài toán Object Detection

Phát hiện vật thể (Object Detection) là một trong những bài toán trung tâm của thị giác máy tính (Computer Vision). Mục tiêu là xác định **vị trí** (bounding box) và **loại** (class) của tất cả vật thể trong ảnh hoặc video. Object Detection được ứng dụng rộng rãi trong xe tự hành, giám sát an ninh, y tế, công nghiệp, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Trước khi YOLO ra đời (2015), các phương pháp detection chủ đạo là **two-stage detectors**:

- **R-CNN** (2014): Dùng Selective Search tạo 2000 region proposals, mỗi region qua CNN trích features, rồi SVM phân loại. Cực chậm: >40 giây/ảnh.
- **Fast R-CNN** (2015): Cải tiến bằng cách chia sẻ CNN features, nhưng vẫn cần Selective Search.
- **Faster R-CNN** (2015): Thay Selective Search bằng Region Proposal Network (RPN), nhưng vẫn là pipeline 2 giai đoạn.

Điểm chung của các phương pháp trên: pipeline **rời rạc**, mỗi thành phần tối ưu riêng, khó đạt real-time.

1.2 YOLO — Bước ngoặt

YOLO (You Only Look Once) ra đời năm 2015, thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận: coi object detection là **bài toán hồi quy duy nhất**, từ pixel ảnh trực tiếp đến bounding boxes và class probabilities. Chỉ cần **một lần forward pass** qua mạng neural → real-time (45 FPS).

Từ 2015 đến 2026, YOLO đã trải qua **14 phiên bản chính** (v1–v12, YOLOE, YOLO26) và nhiều biến thể (YOLOX, PP-YOLOE, YOLO-NAS, YOLO-World), với mAP tăng từ 63.4% (VOC) lên 57.2% (COCO), tốc độ từ 45 FPS lên hàng trăm FPS.

1.3 Mục tiêu và phạm vi báo cáo

Mục tiêu: Khảo sát toàn diện sự phát triển của YOLO qua các đời, phân tích kiến trúc, phương pháp, kết quả, ưu/nhược điểm, và xu hướng tương lai.

Phạm vi:

- Dòng chính: YOLOv1 $\rightarrow$ YOLOv12, YOLOE, YOLO26
- Biến thể: YOLOX, PP-YOLOE, YOLO-NAS, YOLO-World
- So sánh đa chiều và khuyến nghị lựa chọn

CHƯƠNG 2

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1 Pipeline Object Detection hiện đại

Một detector hiện đại gồm 3 phần:

- **Backbone:** Mạng trích xuất features từ ảnh (VGG, ResNet, Darknet, CSPDarknet, EfficientNet...)
- **Neck:** Kết hợp features ở nhiều scales (FPN, PAN, BiFPN)
- **Head:** Dự đoán bounding boxes và classes

2.2 One-stage vs Two-stage Detectors

Bảng 2.1: So sánh One-stage và Two-stage

Tiêu chí	Two-stage	One-stage
Dài diện	Faster R-CNN	YOLO, SSD
Tốc độ	Chậm (5–20 FPS)	Nhanh (30–300 FPS)
Accuracy	Cao hơn (trước 2020)	Bắt kịp từ YOLOv4+
Pipeline	2 giai đoạn	End-to-end

2.3 Các khái niệm cốt lõi

2.3.1 IoU (Intersection over Union)

Đo mức trùng lặp giữa predicted box và ground truth:

$$\text{IoU} = \frac{|B_p \cap B_{gt}|}{|B_p \cup B_{gt}|}$$

2.3.2 mAP (mean Average Precision)

- **mAP@50:** Tính AP ở ngưỡng IoU = 0.5
- **mAP@50:95:** Trung bình AP ở IoU từ 0.5 đến 0.95 (bước 0.05) — metric chính trên COCO

2.3.3 Anchor Boxes

Các hộp mẫu (templates) được định nghĩa trước với kích thước và tỷ lệ khác nhau. Model dự đoán **offsets** so với anchors thay vì tọa độ tuyệt đối.

2.3.4 NMS (Non-Maximum Suppression)

Thuật toán loại bỏ bounding boxes trùng lặp: giữ box có confidence cao nhất, loại bỏ các boxes có IoU > ngưỡng với box đã chọn.

2.3.5 Các loại Loss Function trong YOLO

Bảng 2.2: Tiến hóa Loss Function

Loss	Version	Đặc điểm
MSE/SSE	v1–v3	Đơn giản, coi box lớn/nhỏ ngang nhau
IoU Loss	–	Trực tiếp tối ưu IoU
GIoU	v6	Xét cả vùng bao ngoài
CIoU	v4–v8	+ khoảng cách tâm + aspect ratio
DFL	v8–v12	Dự đoán phân phối thay vì giá trị đơn

2.4 Datasets chuẩn

- **PASCAL VOC** (2007/2012): 20 classes, 10K ảnh. Metric: mAP@50.
- **MS COCO:** 80 classes, 330K ảnh. Metric: mAP@50:95. Benchmark chính từ v3.
- **LVIS:** 1203 categories. Dùng cho open-vocabulary (YOLOE).

CHƯƠNG 3

THỂ HỆ ĐẦU: YOLO_{v1} – YOLO_{v4} (2015–2020)

3.1 YOLO_{v1} (2015) — Khởi nguồn

Paper: “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection” (CVPR 2016) [1]

Tác giả: Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi

[* YÊU CẦU CHÈN ẢNH: Tác giả hãy chèn sơ đồ kiến trúc YOLO_{v1} từ paper gốc (Figure 3, Redmon et al. 2016).]

3.1.1 Ý tưởng cốt lõi

Coi object detection là **bài toán hồi quy duy nhất**: từ pixel ảnh $\rightarrow$ bounding boxes + class probabilities, chỉ qua **một lần forward pass**. Chia ảnh thành lưới $S \times S$ ($S = 7$), mỗi ô dự đoán $B = 2$ boxes và $C = 20$ classes [1].

3.1.2 Kiến trúc

24 lớp convolutional + 2 lớp fully connected. Cảm hứng từ GoogLeNet. Output: tensor $7 \times 7 \times 30$. Fast YOLO: 9 conv layers.

3.1.3 Hàm Loss (5 thành phần)

$$\mathcal{L} = \lambda_{coord} \sum_i \sum_j \mathbb{K}_{ij}^{obj} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 + (\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2 \right] \quad (3.1)$$

$$+ \sum_i \sum_j \mathbb{K}_{ij}^{obj} (C_i - \hat{C}_i)^2 + \lambda_{noobj} \sum_i \sum_j \mathbb{K}_{ij}^{noobj} (C_i - \hat{C}_i)^2 + \sum_i \mathbb{K}_i^{obj} \sum_c (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2 \quad (3.2)$$

Với $\lambda_{coord} = 5$, $\lambda_{noobj} = 0.5$. Dùng $\sqrt{w}$, $\sqrt{h}$ để giảm ảnh hưởng sai số ở box lớn [1].

3.1.4 Kết quả và đánh giá

Bảng 3.1: YOLOv1 trên PASCAL VOC 2007

Model	mAP	FPS
Fast YOLO	52.7%	155
YOLO	63.4%	45
YOLO VGG-16	66.4%	21
Fast R-CNN	70.0%	0.5

Ghi chú: FPS đo trên Titan X (Maxwell). Không so sánh trực tiếp với FPS đo trên các thế hệ GPU sau (V100, T4...).

Ưu điểm: Real-time đầu tiên; ít false positive background; tổng quát hóa tốt (Picasso: 53.3% vs R-CNN 10.2%) [1].

Nhược điểm: Vật nhỏ kém (grid thô 7×7); localization sai nhiều; mỗi ô chỉ 1 class.

3.2 YOLOv2 / YOLO9000 (2016) — Better, Faster, Stronger

Paper: “YOLO9000: Better, Faster, Stronger” (CVPR 2017) [2]

Tác giả: Joseph Redmon, Ali Farhadi

3.2.1 Các cải tiến chính

Bảng 3.2: Cải tiến tích lũy YOLOv2

#	Kỹ thuật	mAP (%)	Thay đổi
0	Baseline (v1)	63.4	–
1	+ Batch Normalization	65.4	+2.0
2	+ High-Res Classifier (448)	69.4	+4.0
3	+ Anchor Boxes (5 anchors)	69.2	Recall +7%
4	+ Dimension Clusters (k-means)	–	IoU tốt hơn
5	+ Direct Location (sigmoid)	74.4	+5.0
6	+ Passthrough ($26 \times 26 \rightarrow 13 \times 13$)	75.4	+1.0
7	+ Multi-Scale Training	76.8	+1.4
YOLOv2 (416)		76.8	+13.4

3.2.2 Darknet-19 & YOLO9000

Backbone mới: 19 conv + 5 maxpool, 5.58B FLOPs (VGG: 30.69B). YOLO9000 dùng **WordTree** joint training trên COCO + ImageNet → detect 9000+ categories [2].

3.3 YOLOv3 (2018) — Multi-Scale Detection

Paper: “YOLOv3: An Incremental Improvement” (Tech Report) [3]

Tác giả: Joseph Redmon, Ali Farhadi (*paper cuối cùng của Redmon trước khi dừng nghiên cứu CV vì lo ngại đạo đức*)

3.3.1 Đột phá: 3 scales

Dự đoán ở 3 scales (13×13 , 26×26 , 52×52) theo FPN-style, 3 anchors/scale = 9 anchors tổng. Thay Softmax bằng **Sigmoid** (multi-label classification) [3].

3.3.2 Darknet-53

53 conv layers + residual connections. Chính xác bằng ResNet-152 nhưng **nhANH gấp 2×** (78 vs 37 FPS) [3].

3.3.3 Kết quả

mAP50: 57.9% (COCO), ngang RetinaNet nhưng nhanh gấp 3.8×. mAP50-95: 33.0% — cho thấy localization vẫn yếu ở IoU cao.

3.4 YOLOv4 (2020) — Tập đại thành

Paper: “YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection” [4]

Tác giả: Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang, Hong-Yuan Mark Liao

[* YÊU CẦU CHÈN ẢNH: Tác giả hãy chèn sơ đồ kiến trúc YOLOv4 (CSPDarknet53 + SPP + PAN) từ paper gốc.]

3.4.1 Phương pháp luận: BoF & BoS

- **Bag of Freebies (BoF):** Chỉ tăng training cost — Mosaic, CutMix, CIoU Loss, Label Smoothing, SAT, DropBlock, Cosine Annealing

- **Bag of Specials (BoS):** Tăng nhẹ inference — Mish activation, SPP, SAM, PAN, DIoU-NMS

3.4.2 Kiến trúc: CSPDarknet53 + SPP + PAN

CSP (Cross Stage Partial) chia features thành 2 phần, giảm 20% computation. SPP tăng receptive field. PAN cải thiện localization signals [4].

3.4.3 Kỹ thuật mới

- **Mosaic Augmentation:** Ghép 4 ảnh $\rightarrow$ model thấy nhiều context, giảm batch size cần thiết
- **SAT (Self-Adversarial Training):** Tự tạo adversarial perturbation $\rightarrow$ train robust hơn
- **CIoU Loss:** $\mathcal{L}_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha v$ — xét overlap + khoảng cách tâm + aspect ratio [4]

3.4.4 Kết quả

43.5% mAP (COCO), ~ 65 FPS (V100) [4]. Nhảy vọt **+10.5%** so với v3 — bước nhảy lớn nhất lịch sử YOLO. Train được trên single GPU.

Ghi chú: FPS đo trên V100 GPU. Không so sánh trực tiếp với FPS đo trên Titan X (v1–v3) do sự khác biệt thế hệ phần cứng.

CHƯƠNG 4

THẾ HỆ GIỮA: YOLOv5 – YOLOv8 (2020–2023)

4.1 YOLOv5 (2020) — Dân chủ hóa YOLO

Tác giả: Glenn Jocher / Ultralytics

Framework: PyTorch

Không có paper

4.1.1 Ý nghĩa lịch sử

Chuyển từ Darknet (C) sang PyTorch. Release chỉ 2 tháng sau v4, gây tranh cãi vì không có paper. Tuy nhiên trở thành **YOLO phổ biến nhất** nhờ `pip install ultralytics`.

Ví dụ: Trước v5, muốn dùng YOLO phải compile code C, cấu hình file `.cfg` phức tạp. v5 đơn giản hóa thành 3 dòng Python:

```
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('yolov5s.pt')
results = model('anh.jpg')
```

4.1.2 Kiến trúc

- **Backbone:** CSPDarknet53 (modified), **C3 module** — CSP Bottleneck 3 convolutions. C3 chia features thành 2 nhánh: 1 nhánh qua bottleneck, 1 nhánh bypass → concat.
- **Neck:** PANet + **SPPF** (SPP Fast) — thay 3 MaxPool song song bằng 3 MaxPool **nối tiếp**. Kết quả tương đương SPP nhưng nhanh hơn $\sim 2\times$.
- **Head:** Anchor-based, 3 scales. **AutoAnchor:** dùng k-means + genetic algorithm tự tìm anchors tối ưu cho dataset riêng.

Ví dụ SPPF: SPP dùng 3 MaxPool kích thước 5×5 , 9×9 , 13×13 chạy **cùng lúc** (3 operations). SPPF dùng 3 MaxPool 5×5 chạy **nối tiếp** — output tương đương nhưng chỉ cần 1 loại kernel, nhanh hơn trên GPU.

4.1.3 5 model sizes

Bảng 4.1: YOLOv5 model variants (COCO val2017, input 640)

Model	Params	FLOPs	mAP50-95	Phù hợp
v5n	1.9M	4.5G	28.0%	Mobile, IoT
v5s	7.2M	16.5G	37.4%	Edge devices
v5m	21.2M	49.0G	45.4%	Cân bằng
v5l	46.5M	109.1G	49.0%	Server
v5x	86.7M	205.7G	50.7%	Max accuracy

Đóng góp chính: SPPF, AutoAnchor, 5 sizes, export 10+ formats, hyperparameter evolution.

Hạn chế: Không có paper nên không peer-reviewed; kiến trúc gần giống v4; vẫn anchor-based.

4.2 YOLOv6 (2022) — Industrial Deployment

Paper: “YOLOv6: A Single-Stage Object Detection Framework for Industrial Applications”

Tác giả: Meituan Vision AI (dịch vụ giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc)

4.2.1 Bối cảnh

Meituan cần detect vật thể real-time trên hàng triệu đơn hàng mỗi ngày. Yêu cầu: **cực nhanh** trên GPU server + khả năng quantize INT8 mà không mất accuracy.

4.2.2 Re-parameterization — Kỹ thuật chủ đạo

Kiến trúc khác nhau giữa training và inference:

Ẩn dụ cho người không chuyên

Ôn thi: Khi ôn (training), bạn đọc 5 cuốn sách, ghi chú, làm bài tập (multi-branch). Khi vào phòng thi (inference), bạn chỉ cần 1 tờ tóm tắt (single branch) chứa tinh hoa từ 5 cuốn.

- **Training:** Multi-branch — Conv 3×3 + Conv 1×1 + Identity song song → học phong phú
- **Inference:** Gộp (re-parameterize) thành 1 Conv 3×3 duy nhất → nhanh
- **Toán học:** $W_{merged} = W_{3 \times 3} + \text{pad}(W_{1 \times 1}) + I$ — gộp weights bằng phép cộng ma trận

4.2.3 Kiến trúc chi tiết

- **Backbone — EfficientRep:** Thay CSPDarknet bằng RepVGG blocks. Training: multi-branch. Inference: single-path Conv.
- **Neck — Rep-PAN:** PAN cũng dùng RepVGG blocks → inference nhanh hơn.
- **Head — Efficient Decoupled Head:** Tách cls/reg (giống YOLOX) nhưng giảm 1 Conv layer → tiết kiệm computation.
- **Label Assignment:** SimOTA (giai đoạn 1) → **TAL** (giai đoạn 2): Task-Aligned Learning căn chỉnh cls score và localization quality.
- **Loss:** VFL (Varifocal Loss) + SIoU/GIoU + DFL (model lớn).
- **Anchor-free:** Dự đoán trực tiếp 4 distances từ tâm (FCOS-style).

4.2.4 Quantization Pipeline — Điểm mạnh nhất

1. **PTQ** (Post-Training Quantization): Quantize model đã train → nhanh nhưng mất accuracy.
2. **QAT** (Quantization-Aware Training): Train lại với simulated quantization → giữ accuracy.
3. **RepOptimizer:** Tối ưu re-param blocks cho quantization.

Kết quả: INT8 chỉ mất **0.2% mAP** nhưng tăng **75% FPS**.

4.2.5 Kết quả

Bảng 4.2: YOLOv6 so sánh (COCO val, T4 GPU TensorRT FP16)

Model	mAP50-95	FPS	Params	So sánh
YOLOv5-N	28.0%	602	1.9M	—
YOLOv6-N	37.5%	1187	4.7M	+9.5%, 2× nhanh hơn
YOLOv5-S	37.4%	349	7.2M	—
YOLOv6-S	45.0%	495	18.5M	+7.6%
YOLOv5-L	49.0%	113	46.5M	—
YOLOv6-L	52.8%	116	59.6M	+3.8%

Nhận xét: v6 vượt v5 ở **mọi scale**, đặc biệt mạnh ở Nano (1187 FPS!). Tuy nhiên ecosystem nhỏ hơn v5 nhiều.

4.3 YOLOv7 (2022) — SOTA Accuracy

Paper: “YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors” (CVPR 2023)

Tác giả: Chien-Yao Wang, Alexey Bochkovskiy, Hong-Yuan Mark Liao

4.3.1 E-ELAN (Extended Efficient Layer Aggregation Network)

Mở rộng ELAN bằng cách tăng **cardinality** (số nhánh song song) mà **không phá gradient path gốc**.

Ấn dụ cho người không chuyên

Dây chuyền sản xuất: ELAN giống 1 dây chuyền với 3 công nhân nối tiếp. E-ELAN thêm “ca kíp” mới (expand cardinality) nhưng giữ nguyên dây chuyền cũ, rồi **shuffle + merge** kết quả → output phong phú hơn.

- **Expand:** Tăng số computational blocks ($4 \rightarrow 8$ branches)
- **Shuffle:** Xáo trộn channels giữa các branches
- **Merge:** Gộp features từ tất cả branches
- Kết quả: +0.7% mAP so với ELAN chuẩn

4.3.2 Planned Re-parameterized Conv

Phát hiện quan trọng: RepConv (từ RepVGG) **không nên dùng** khi có identity connection (residual). Kết hợp identity + conv 1×1 + conv 3×3 gây **xung đột gradient**.

Giải pháp — RepConvN: Bỏ identity branch, chỉ giữ conv 1×1 + conv 3×3 . Tăng 0.5% AP với cùng speed.

4.3.3 Coarse-to-Fine Label Assignment

- **Lead Head** (fine-grained): Head chính, gán nhãn chặt chẽ
- **Auxiliary Head** (coarse-grained): Head phụ, gán nhãn lỏng hơn → nhiều positive samples hơn → train tốt hơn
- Auxiliary head **chỉ dùng khi training**, bỏ khi inference → zero inference cost

Ấn dụ cho người không chuyên

Giáo viên và trợ giảng: Lead head giống giáo viên chấm thi nghiêm khắc (chỉ cho điểm khi đúng hoàn toàn). Auxiliary head giống trợ giảng nhẹ nhàng (cho điểm khi gần đúng) → sinh viên nhận nhiều feedback → học tốt hơn.

4.3.4 Kết quả chi tiết

Bảng 4.3: YOLOv7 Base models (V100 GPU)

Model	Params	FPS	mAP50-95	So sánh
YOLOv5-L	46.5M	99	48.8%	—
YOLOX-L	54.2M	68	50.0%	—
PPYOLOE-L	52.2M	78	51.4%	—
YOLOv7	36.9M	161	51.4%	Ít params, nhanh nhất
YOLOv7-X	71.3M	114	53.1%	Vượt PPYOLOE

Bảng 4.4: YOLOv7 Large models — SOTA

Model	FPS	mAP50-95
YOLOv7-W6	84	54.9%
YOLOv7-E6	56	55.9%
YOLOv7-E6E	36	56.8%
SWIN-L Cascade R-CNN	12	53.9%
ConvNeXt-XL Cascade R-CNN	—	55.2%

Kết luận: YOLOv7-E6E (56.8%) vượt tất cả — cả Transformer-based (SWIN-L). SOTA accuracy cho đến khi YOLO26 ra đời.

4.4 YOLOv8 (2023) — Đa năng nhất

Tác giả: Ultralytics

Không có paper

4.4.1 3 thay đổi kiến trúc lớn so với v5

1. **Anchor-Free:** Bỏ hoàn toàn anchor boxes. Dự đoán **center point + 4 distances** (khoảng cách từ tâm đến 4 cạnh box).
Ví dụ: Anchor-based giống chọn khung ảnh có sẵn (S/M/L) rồi chỉnh. Anchor-free giống vẽ tự do — đứng tại tâm vật, đo 4 hướng lên/xuống/trái/phải.
2. **Decoupled Head:** Tách classification và regression thành 2 branches hoàn toàn riêng biệt.
Ví dụ: Thay vì 1 bác sĩ vừa chẩn đoán bệnh vừa chỉ vị trí đau, chia thành 2 bác sĩ chuyên môn — mỗi người làm tốt hơn.

3. **DFL (Distribution Focal Loss):** Thay vì dự đoán 1 giá trị cho mỗi tọa độ box, dự đoán **phân phối xác suất** trên 16 bins.
- Ví dụ:* Thay vì nói “cạnh trái cách tâm 25px” (1 số), DFL nói “xác suất 10% ở 24px, 70% ở 25px, 20% ở 26px” → phản ánh **mức độ không chắc chắn**, localization chính xác hơn.

4.4.2 C2f Module

Kế thừa C3 (v5) + cảm hứng từ ELAN (v7):

- C3: chỉ dùng output cuối cùng của bottleneck chain
- **C2f: concat output của TẤT CẢ bottlenecks** → gradient flow phong phú hơn, nhiều scale features hơn

4.4.3 Multi-task — 6 tác vụ trong 1 framework

Bảng 4.5: 6 tác vụ YOLOv8 hỗ trợ

Tác vụ	Output	Ví dụ ứng dụng
Detection	Bounding boxes	Phát hiện xe, người
Segmentation	Pixel-level masks	Tách nền ảnh
Classification	Class label	Phân loại sản phẩm
Pose Estimation	Keypoints (17 điểm)	Phân tích tư thế
OBB	Rotated boxes	Ảnh vệ tinh, tàu thuyền
Tracking	Box + Track ID	Đếm người, theo dõi xe

4.4.4 Kết quả

Bảng 4.6: YOLOv8 so sánh (COCO val2017, input 640)

Model	Params	FLOPs	mAP50-95	So với v5
v8n	3.2M	8.7G	37.3%	v5n: 28.0% (+9.3%)
v8s	11.2M	28.6G	44.9%	v5s: 37.4% (+7.5%)
v8m	25.9M	78.9G	50.2%	v5m: 45.4% (+4.8%)
v8l	43.7M	165.2G	52.9%	v5l: 49.0% (+3.9%)
v8x	68.2M	257.8G	53.9%	v5x: 50.7% (+3.2%)

Lưu ý quan trọng: v8-X (53.9%) **thua** v7-E6E (56.8%) về mAP thuần túy! Tuy nhiên v8 thắng ở: ecosystem (★★★★★), multi-task (6 tác vụ), API thống nhất.

Nếu cần accuracy tối đa → v7. Nếu cần đa năng + dễ dùng → v8.

CHƯƠNG 5

THẾ HỆ MỚI: YOLOv9 – YOLOv12 (2024–2025)

5.1 YOLOv9 (2024) — Chống mất thông tin

Paper: “YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information”

Tác giả: Chien-Yao Wang, I-Hau Yeh, Hong-Yuan Mark Liao

5.1.1 Vấn đề: Information Bottleneck

Khi data đi qua nhiều layers, **mutual information giảm đơn điệu**:

$$I(X, X) \geq I(X, f_1(X)) \geq I(X, f_2(f_1(X))) \geq \dots$$

Ví dụ: Giống trò “truyền tin” — người đầu nhận tin gốc, truyền miệng qua 20 người, người cuối nhận tin sai lệch. Layers sâu “quên” thông tin input gốc → gradient không đáng tin cậy → model không học tối ưu.

5.1.2 PGI (Programmable Gradient Information)

3 thành phần:

1. **Main Branch:** Network chính dùng cho inference. Kiến trúc tùy chọn (không bị ràng buộc).
2. **Auxiliary Reversible Branch:** Mạng phụ có khả năng **khôi phục input từ output** → giữ complete information → gradient đáng tin cậy. **Chỉ dùng khi training, bỏ khi inference** → zero inference cost.
3. **Multi-level Auxiliary:** Inject gradient ở **nhiều tầng** — tránh vấn đề gradient bị “đứt” khi main branch rất sâu.

Ẩn dụ cho người không chuyên

Truyền tin và SMS: Main branch giống “truyền miệng” qua 20 người (mất thông tin). PGI thêm 1 **kênh SMS song song** (auxiliary branch) — mỗi người đều nhận SMS đối chiếu với tin truyền miệng → sửa sai kịp thời.

Tại sao PGI tốt hơn Deep Supervision?

- Deep supervision: Thêm loss ở giữa, nhưng features ở giữa **đã mất thông tin** → gradient dựa trên info không đầy đủ
- PGI: Auxiliary reversible branch **giữ full information** → gradient luôn đáng tin cậy
- PGI đặc biệt hiệu quả cho **lightweight models**: cải thiện **+2.5% AP** (vs +0.9% cho medium model)

5.1.3 GELAN (Generalized ELAN)

Tổng quát hóa CSPNet + ELAN, cho phép dùng **bất kỳ computational block** nào bên trong (Conv, Bottleneck, Transformer...).

Ví dụ: ELAN cũ giống dây chuyền chỉ dùng được 1 loại máy. GELAN giống dây chuyền “universal” — lắp máy gì vào cũng chạy được.

Thí nghiệm thay block:

Bảng 5.1: GELAN — tính linh hoạt khi thay block

Block	mAP50-95
ELAN + CSPBlock	52.3%
ELAN + DarkBlock	52.4%
GELAN (mixed)	53.0%

5.1.4 Kết quả chi tiết

Bảng 5.2: YOLOv9 so sánh SOTA (COCO val2017)

Model	Params	FLOPs	mAP50-95	So với v8
YOLOv8-S	11.2M	28.6G	44.9%	—
YOLOv9-S	7.2M	26.7G	46.8%	+1.9%, ít params hơn
YOLOv8-M	25.9M	78.9G	50.2%	—
YOLOv9-C	25.5M	102.8G	53.0%	+2.8%
YOLOv8-X	68.2M	257.8G	53.9%	—
YOLOv9-E	58.1M	192.5G	55.6%	+1.7%, ít params hơn

Nhận xét: v9 luôn ít **params** hơn v8 mà accuracy cao hơn ở mọi scale — chứng minh PGI hiệu quả.

5.2 YOLOv10 (2024) — NMS-Free

Paper: “YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection”

Tác giả: Ao Wang et al. (Tsinghua University)

5.2.1 Vấn đề NMS

NMS (Non-Maximum Suppression) có 3 nhược điểm:

1. **Tốn thời gian:** Cần tune confidence threshold, IoU threshold
2. **Không differentiable:** Không tối ưu end-to-end được
3. **Latency phụ thuộc data:** Ảnh nhiều vật → NMS chậm hơn → latency không ổn định

Án dụ cho người không chuyên

Dây chuyền zero defect: NMS giống kiểm tra chất lượng cuối dây chuyền — phải dừng lại soi từng sản phẩm, loại bỏ phế phẩm. v10 thiết kế dây chuyền “zero defect” — không cần kiểm tra cuối.

5.2.2 Consistent Dual Assignments

- **One-to-many (o2m):** 1 vật → nhiều predictions → nhiều training signal → train tốt
- **One-to-one (o2o):** 1 vật → 1 prediction → không cần NMS → deploy tốt
- **Dual heads — giải pháp:**
 - Training: Dùng cả **2 heads** — o2m tạo dense supervision, o2o học matching
 - Inference: Chỉ dùng **o2o head** → không cần NMS

5.2.3 Efficiency-Driven Design

Bảng 5.3: 5 kỹ thuật efficiency của YOLOv10

Kỹ thuật	Ý tưởng	Hiệu quả
Lightweight cls head	Depthwise separable conv	Giảm computation
Decoupled downsample	Tách spatial + channel	Rẻ hơn
Rank-guided block	Block nhẹ ở stage low-rank	Tự động chọn
Large-kernel conv	7×7 depthwise ở stages sâu	Tăng receptive field
PSA	50% channels qua attention	Giảm cost 50%

5.2.4 Kết quả

Bảng 5.4: YOLOv10 — NMS-free so sánh

Model	Params	Latency	mAP	So sánh
YOLOv8-S + NMS	11.2M	4.70ms	44.9%	Cần NMS
o2o only training	—	2.33ms	43.8%	Kém accuracy
v10-S Dual	7.2M	2.49ms	46.3%	NMS-free, nhanh 2×
YOLOv8-X	68.2M	7.61ms	53.9%	—
v10-X	29.5M	10.70ms	54.4%	2.3× ít params

Trade-off: v10-X (54.4%) **thua** v9-E (55.6%) về mAP. Nhưng v10 ít params gần **2×** và **không cần NMS**. v10 đổi accuracy lấy efficiency.

5.3 YOLO11 (2024) — Nâng cấp toàn diện

Tác giả: Ultralytics Không có paper Lưu ý: bỏ “v” — YOLO11 thay vì YOLOv11

5.3.1 C3K2 (CSP Bottleneck with 2 Kernel sizes)

Kế thừa C2f (v8) nhưng dùng **2 kernel sizes**: 3×3 và 5×5 :

- Kernel 3×3 : Capture **local features** (chi tiết nhỏ, cạnh, góc)
- Kernel 5×5 : Capture **wider context** (vùng rộng hơn)
- Multi-scale feature extraction **trong cùng 1 block** → phong phú hơn C2f (chỉ dùng 3×3)

Ví dụ: C2f giống nhìn qua 1 ống kính cố định. C3K2 giống nhìn qua 2 ống kính zoom khác nhau cùng lúc — vừa thấy chi tiết, vừa thấy bối cảnh.

5.3.2 C2PSA (Cross Stage Partial Spatial Attention)

Thêm **spatial attention** vào CSP:

1. Features đi qua CSP split (2 nhánh)
2. Một nhánh qua **spatial attention module** — học “vùng nào quan trọng”
3. Attention map highlight vùng có vật thể, suppress background
4. Concat với nhánh bypass → output

Ví dụ: C2f giống quét đều toàn bộ ảnh (mỗi pixel được xử lý ngang nhau). C2PSA giống mắt người — **tập trung vào vùng quan trọng**, lướt nhanh qua background.

5.3.3 Kết quả

Bảng 5.5: YOLO11 so sánh v8 (COCO val2017, input 640)

Model	Params	FLOPs	mAP50-95	vs v8
11n	2.6M	6.5G	39.5%	v8n: 37.3% (+ 2.2%)
11s	9.4M	21.5G	47.0%	v8s: 44.9% (+ 2.1%)
11m	20.1M	68.0G	51.5%	v8m: 50.2% (+ 1.3%)
11l	25.3M	87.6G	53.4%	v8l: 52.9% (+ 0.5%)
11x	56.9M	194.9G	54.7%	v8x: 53.9% (+ 0.8%)

Nhận xét: Cải thiện ở **mọi scale**, đặc biệt mạnh ở Nano/Small (+2%). Params tương đương hoặc ít hơn v8.

5.4 YOLOv12 (2025) — Kỷ nguyên Attention

Paper: “YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors”

Tác giả: Yunjie Tian, Qixiang Ye, David Doermann

5.4.1 Thách thức đưa Attention vào YOLO

1. **Tốc độ:** Self-attention có complexity $O((H \times W)^2)$ — quá chậm cho real-time
2. **Optimization:** Attention networks khó train hơn CNN (gradient không ổn định)
3. **Hardware:** Attention operations chưa tối ưu trên GPU bằng Conv

Ví dụ: CNN giống đọc sách từng dòng (local, nhanh). Attention giống nhìn cả trang cùng lúc (global, hiểu sâu nhưng chậm). v12 tìm cách “nhìn cả trang” mà vẫn nhanh.

5.4.2 Area Attention (A^2)

Chia feature map thành n vùng bằng nhau, tính attention **trong từng vùng riêng biệt**:

$$O(\text{Global}) = (H \times W)^2 \rightarrow O(\text{Area}, n = 4) = H \times W \times \frac{HW}{4}$$

Giảm $4\times$ **complexity**, chỉ mất **0.1% AP**.

3 cách chia vùng: ngang (n vùng ngang), dọc (n vùng dọc), grid ($\sqrt{n} \times \sqrt{n}$).

Ảnh dụ cho người không chuyên

Lớp học chia nhóm: Global attention giống 1 giáo viên kiểm tra bài của **tất cả** 100 học sinh cùng lúc (quá tải). Area attention chia thành 4 nhóm 25 người, kiểm tra từng nhóm $\rightarrow$ nhanh $4\times$, kết quả gần tương đương.

5.4.3 R-ELAN (Residual ELAN)

Vấn đề: Thay CNN bằng attention trong ELAN $\rightarrow$ training bất ổn, accuracy giảm. Nguyên nhân: attention outputs có **variance lớn** $\rightarrow$ tích lũy khi concat $\rightarrow$ gradient explode.

Giải pháp: Thêm residual shortcut với **scale factor 0.01**:

- Scale nhỏ $\rightarrow$ output gần identity ở đầu training $\rightarrow$ gradient ổn định
- Dần dần model học scale factor phù hợp
- ELAN + Attention: 39.1% (bất ổn) $\rightarrow$ **R-ELAN + Attention: 40.6% (ổn định)**

5.4.4 Tối ưu phần cứng

- **FlashAttention:** Giảm memory footprint cho attention
- **Conv+BN thay Linear+LN:** Tận dụng GPU parallelism tốt hơn
- **MLP ratio giảm:** 4.0 (Transformer chuẩn) $\rightarrow$ 1.2–2.0
- **Bỏ Positional Encoding:** Thay bằng 7×7 depthwise conv

5.4.5 Kết quả chi tiết

Bảng 5.6: YOLOv12 so sánh (COCO val2017)

Model	Params	GFLOPs	mAP50-95
YOLOv10-N	2.3M	6.7	38.5%
YOLO11-N	2.6M	6.5	39.5%
YOLOv12-N	2.6M	6.5	40.6%
YOLO11-S	9.4M	21.5	47.0%
YOLOv12-S	9.3M	21.4	48.0%
YOLO11-L	25.3M	87.6	53.4%
YOLOv12-L	26.4M	88.9	53.7%
YOLOv12-X	59.1M	199.0	55.2%

Ý nghĩa: YOLOv12 đánh dấu YOLO chuyển từ **CNN-centric** sang **Attention-centric**.
Nhược điểm: cần GPU hỗ trợ FlashAttention (GPU hiện đại).

CHƯƠNG 6

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI: YOLO26 (2026)

Tác giả: Ultralytics

Không có paper chính thức [14]

Phiên bản mới nhất tính đến thời điểm viết báo cáo — “trùm cuối” của dòng Ultralytics.

6.1 Tại sao gọi “YOLO26” thay vì “YOLOv13”?

Từ YOLO11 (2024), Ultralytics bỏ tiền tố “v”. Đến phiên bản tiếp theo, thay vì “YOLO12” (trùng YOLOv12 của Tian et al. [12]), Ultralytics dùng **quy tắc đặt tên theo năm**: YOLO26 = năm 2026.

6.2 Bỏ DFL — Thay đổi triết lý lớn nhất

DFL (Distribution Focal Loss, v8–v12) dự đoán phân phối 16 bins/coordinate → tốt accuracy nhưng **phức tạp cho edge deployment**. YOLO26 bỏ DFL, quay về dự đoán trực tiếp, bù bằng 3 training techniques mới.

6.2.1 Phân tích kỹ thuật: Tại sao bỏ DFL?

Chi phí Memory Access Cost (MAC) của DFL:

Với DFL 16 bins, mỗi anchor cần dự đoán $4 \times 16 = 64$ giá trị cho box regression (thay vì 4 giá trị trực tiếp). Trên toàn feature pyramid 3 scales ($80 \times 80 + 40 \times 40 + 20 \times 20 = 8400$ anchors):

$$\text{MAC}_{DFL} = 8400 \times 64 \times 4B = 2.15\text{MB/frame} \quad (6.1)$$

$$\text{MAC}_{Direct} = 8400 \times 4 \times 4B = 0.13\text{MB/frame} \quad (6.2)$$

Bỏ DFL giảm **16× bandwidth** cho box regression head. Trên NPU rẻ tiền (Jetson Nano, RK3588) có bus hẹp, đây là bottleneck nghiêm trọng. So sánh:

Bảng 6.1: So sánh overhead: DFL vs Direct vs Attention trên NPU

Component	MAC/frame	INT8 friendly?	NPU support
DFL 16-bin (v8–v12)	2.15 MB	Trung bình	Cần custom op
Direct regression (YOLO26)	0.13 MB	Tốt nhất	Native
Area Attention (v12)	~5 MB	Kém (cần FP16)	Hạn chế

Kết luận: YOLO26 “Edge-First” không chỉ nhanh hơn trên CPU, mà thực sự tối ưu **bandwidth và compatibility** trên NPU — thân thiện với INT8 quantization và các chip AI giá rẻ. YOLOv12 (Attention-centric) tuy mạnh nhưng **cần FlashAttention trên GPU**, không chạy tốt trên NPU.

6.3 MuSGD (Muon-enhanced SGD)

Vấn đề: SGD truyền thống cập nhật: $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}$. Hội tụ chậm khi loss landscape phức tạp.

Giải pháp — Muon momentum: Muon (phát triển cho LLM) sử dụng momentum trên nhóm trực giao (orthogonal group). Công thức cập nhật:

$$m_{t+1} = \beta \cdot m_t + (1 - \beta) \cdot \nabla_{\theta} \mathcal{L}_t$$

(6.3)

$$\hat{m}_{t+1} = \text{NewtonSchulz}(m_{t+1}) \approx U \Sigma^{-1/2} V^T \quad (\text{xấp xỉ SVD})$$

(6.4)

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \hat{m}_{t+1}$$

(6.5)

Trong đó NewtonSchulz là phép lặp Newton-Schulz xấp xỉ phân rã SVD trong 5 bước (thay vì $O(n^3)$ của SVD đầy đủ). Hiệu ứng: gradient được **chuẩn hóa trên manifold trọng số**, tránh kẹt ở local minima [14].

Ẩn dụ cho người không chuyên

Leo núi trong sương mù: SGD giống bạn chỉ cảm nhận **độ dốc ngay dưới chân** rồi bước xuống — dễ kẹt ở thung lũng nhỏ. MuSGD giống có thêm **la bàn chiến lược** (Muon momentum) nhìn được xu hướng địa hình rộng hơn — khi gặp thung lũng nhỏ, la bàn chỉ bạn bước qua vì phía sau còn thung lũng sâu hơn.

Hiệu quả: Thay thế AdamW (v8–v12) mà accuracy tương đương hoặc cao hơn, ít memory hơn.

6.4 STAL (Small-Target-Aware Label Assignment)

Vấn đề: TAL [16] dùng alignment metric $t = s^\alpha \cdot u^\beta$ (cls score s , IoU u). Vật nhỏ có IoU tự nhiên thấp $\rightarrow$ ít positive samples.

Giải pháp — Dynamic threshold:

$$\tau(A_{gt}) = \tau_{base} \cdot \left(\frac{A_{max}}{A_{gt}} \right)^\gamma, \quad \gamma \in [0.3, 0.5] \quad (6.6)$$

Trong đó A_{gt} là diện tích ground truth, A_{max} là diện tích GT lớn nhất trong batch, γ kiểm soát mức nổi lỏng. Khi A_{gt} nhỏ $\rightarrow \tau$ giảm $\rightarrow$ nhiều predictions đạt ngưỡng positive hơn [14].

Ẩn dụ cho người không chuyên

Thầy giáo ưu tiên học sinh yếu: Học sinh giỏi (vật lớn) luôn được khen — đã có motivation. Học sinh yếu (vật nhỏ) ít được chú ý. STAL hạ tiêu chuẩn khen thưởng cho nhóm yếu (nới τ), để các em nhận nhiều feedback tích cực hơn $\rightarrow$ dần cải thiện.

Hiệu quả: Đặc biệt tốt cho **drone, camera giám sát tầm xa**, nơi vật thể thường rất nhỏ.

6.5 ProgLoss (Progressive Loss Balancing)

Vấn đề: YOLO loss: $\mathcal{L} = \lambda_{cls}\mathcal{L}_{cls} + \lambda_{box}\mathcal{L}_{box} + \lambda_{obj}\mathcal{L}_{obj}$. Truyền thống dùng λ cố định.

Giải pháp — Adaptive scheduling:

$$\lambda_{cls}(t) = \lambda_{cls}^{max} - (\lambda_{cls}^{max} - \lambda_{cls}^{min}) \cdot \frac{t}{T} \quad (6.7)$$

$$\lambda_{box}(t) = \lambda_{box}^{min} + (\lambda_{box}^{max} - \lambda_{box}^{min}) \cdot \frac{t}{T} \quad (6.8)$$

Với t = epoch hiện tại, T = tổng epochs. Giai đoạn đầu ($t \ll T$): λ_{cls} cao, λ_{box} thấp $\rightarrow$ model học nhận diện trước. Giai đoạn sau ($t \rightarrow T$): λ_{box} tăng $\rightarrow$ tinh chỉnh vị trí.

Ẩn dụ cho người không chuyên

Học lái xe: Tuần đầu: giáo viên dạy **nhận biết biển báo** (cls). Tuần sau: chuyển sang **căn đường, đỗ xe chính xác** (reg). Nếu dạy cả hai cùng tỷ lệ từ đầu (λ cố định), bạn sẽ quá tải.

Hiệu quả: +0.3–0.5% mAP so với fixed λ , đặc biệt khi bỏ DFL.

6.6 Kết quả

Bảng 6.2: YOLO26 so với YOLO11 và YOLOv12 (COCO val, input 640)

Model	Params	mAP@50:95	CPU (ms)	GPU (ms)	Ghi chú
YOLO11-N	2.6M	39.5%	76	1.6	Baseline
YOLO26-N	~2.5M	~40.5%	43	1.4	+1.0%, CPU nhanh 43%
YOLO11-S	9.4M	47.0%	—	2.5	—
YOLO26-S	~9M	~47.5%	—	2.1	+0.5%
YOLOv12-X	59.1M	55.2%	—	12.1	Cần FlashAttention
YOLO26-X	~60M	~57.2%	—	9.8	SOTA, NPU-friendly

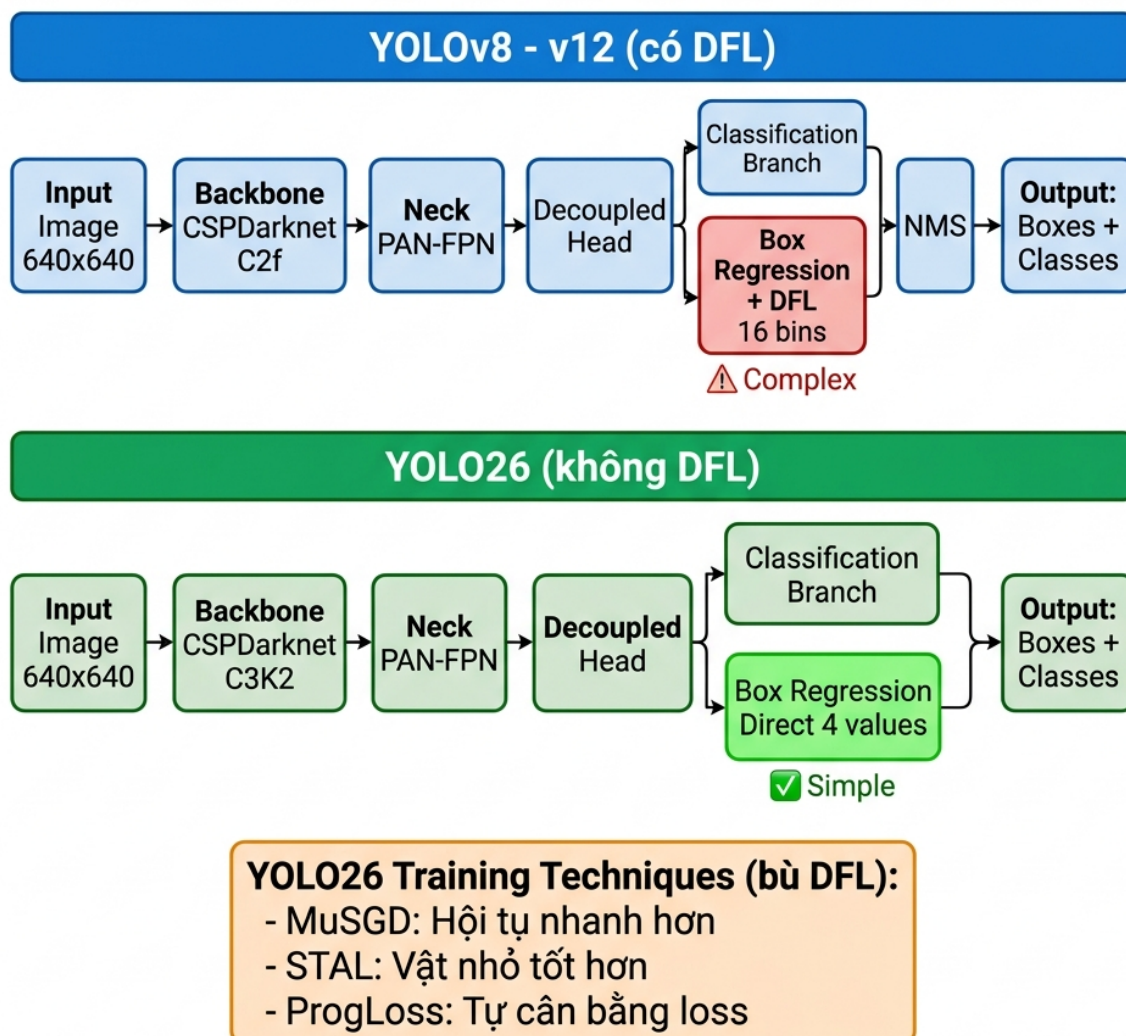
Ghi chú: Số liệu ước tính từ benchmark cộng đồng, chưa có paper chính thức. CPU = ONNX Runtime trên i7-12700. GPU = TensorRT FP16 trên T4 [14].

YOLO26-X (~57.2%) **vượt kỷ lục mAP** của v7-E6E (56.8% [7]) — lần đầu sau 4 năm.

6.7 Tổng kết triết lý YOLO26

YOLO26 đại diện cho xu hướng “**less is more**”: bỏ component phức tạp (DFL), thay bằng training techniques (MuSGD, STAL, ProgLoss). Kết quả: model nhẹ hơn, nhanh hơn trên CPU/NPU, accuracy vẫn SOTA — **đúng nghĩa Edge-First Design**.

So sánh Pipeline: YOLOv8-v12 vs YOLO26



Hình 6.1: So sánh pipeline: YOLOv8–v12 (có DFL) vs YOLO26 (không DFL). YOLO26 bù bằng 3 training techniques: MuSGD, STAL, ProgLoss.

CHƯƠNG 7

BƯỚC NGOẶT OPEN-VOCABULARY

7.1 YOLO-World (2024) — Tiên phong

Paper: “YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection” [18]

Tác giả: Tencent AI Lab

7.1.1 Ý tưởng

Kết nối YOLO với CLIP text embeddings. **RepVL-PAN** (Re-parameterizable Vision-Language PAN) inject text features vào feature pyramid [18].

Prompt-then-Detect: Nạp text prompts 1 lần (offline), sau đó detect real-time — tách “hiểu ngôn ngữ” và “detect” thành 2 giai đoạn.

7.1.2 Kết quả

YOLO-World-L: 35.4% AP (LVIS zero-shot), 52 FPS (V100). Mở đường cho YOLOE.

7.2 YOLOE (2025) — Real-Time Seeing Anything

Paper: “YOLOE: Real-Time Seeing Anything” (ICCV 2025) [13]

7.2.1 Vấn đề

Closed-set YOLO chỉ detect classes đã train. Grounding DINO detect mọi thứ nhưng quá chậm (3–5 FPS). YOLOE kết hợp: **open-vocabulary + real-time**.

Ảnh dụ cho người không chuyên

YOLO truyền thống giống **nhân viên bảo vệ chỉ nhận 80 khuôn mặt đã học**. YOLOE giống bảo vệ được đào tạo **nhận diện bất kỳ ai** — chỉ cần bạn mô tả hoặc đưa ảnh mẫu.

7.2.2 Ba chế độ Prompt

Bảng 7.1: 3 chế độ prompt của YOLOE

Chế độ	Input	Module	Cơ chế
Text Prompt	“dog”, “car”	RepRTA	CLIP text embeddings
Visual Prompt	Ảnh mẫu	SAVPE	Semantic + activation features
Prompt-Free	Không cần	LRPC	Pre-compute 1203 categories

7.2.3 Kết quả

Bảng 7.2: YOLOE so sánh (LVIS zero-shot)

Model	AP (LVIS)	FPS	Ghi chú
YOLO-World-v2-L [18]	22.7%	52	Chỉ text prompt
YOLOE-L [13]	27.1%	48	Text + Visual + Free
Grounding DINO	27.4%	3–5	Chậm 10×

Ghi chú: AP đo trên LVIS zero-shot — thang đo hoàn toàn khác COCO closed-set, không so sánh trực tiếp.

7.2.4 Ý nghĩa

YOLOE + YOLO-World đánh dấu bước chuyển từ “detect N classes đã biết” sang “detect mọi thứ” — mở ra kỷ nguyên **open-vocabulary detection** trong real-time.

CHƯƠNG 8

CÁC BIẾN THỂ YOLO

8.1 YOLOX (2021) — Anchor-Free tiên phong

Tác giả: Megvii | **Giải thưởng:** 1st Place CVPR 2021 Streaming Perception

3 đóng góp mở đường cho YOLO sau này:

- **Anchor-Free:** Chứng minh YOLO hoạt động tốt không cần anchor → v6, v8+ adopt
- **Decoupled Head:** Tách cls/reg thành 2 branches → v6, v8, v11, v12 adopt
- **SimOTA:** Dynamic label assignment → tiền nhiệm của TAL

YOLOX-L: 50.0% mAP, 69 FPS (V100). Nano variant chỉ 0.91M params.

8.2 PP-YOLOE (2022) — Baidu Industrial

Tác giả: Baidu | **Framework:** PaddlePaddle

TAL (Task Alignment Learning): Alignment metric $t = s^\alpha \times u^\beta$ đảm bảo cls score cao $\leftrightarrow$ localization tốt. Kỹ thuật này được **YOLOv8, v9, v10+** adopt. PP-YOLOE+-L: 53.3% mAP, 78 FPS. Phổ biến trong công nghiệp Trung Quốc.

8.3 YOLO-NAS (2023) — AI thiết kế AI

Tác giả: Deci AI (Israel)

AutoNAC: Khám phá $\sim 10^{14}$ kiến trúc, tự tìm tối ưu. Thiết kế sẵn cho quantization: INT8 chỉ mất 0.4–0.6% mAP (các model khác mất 1–2%).

8.4 YOLO-World (2024) — Tiền nhiệm YOLOE

Tác giả: Tencent AI Lab

Open-vocabulary đầu tiên cho YOLO. RepVL-PAN kết hợp CLIP text embeddings vào feature pyramid. Prompt-then-Detect: nạp text 1 lần, detect real-time. YOLOE sau đó cải tiến thêm visual prompt + prompt-free.

8.5 Bảng so sánh biến thể

Bảng 8.1: So sánh các biến thể YOLO

Model	Năm	mAP (best)	Đặc trưng	Ảnh hưởng
YOLOX	2021	51.2%	Anchor-free, Decoupled	v6, v8+
PP-YOLOE+	2022	53.3%	TAL, Industrial	v8, v9+
YOLO-NAS	2023	52.2%	NAS, INT8	YOLO26
YOLO-World	2024	32.5%*	Open-vocab	YOLOE

* *LVIS zero-shot* — thang đo khác *COCO closed-set*

CHƯƠNG 9

SO SÁNH TỔNG HỢP, XU HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

9.1 Bảng tổng quan tất cả phiên bản

Bảng 9.1: Tổng quan các phiên bản YOLO (2015–2026)

Version	Năm	mAP VOC@50	mAP COCO@50:95	FPS (GPU)	Params	Anchor	NMS	Paper
v1 [1]	2015	63.4%	—	45 (Titan X)	~45M	Grid	Cần	Có
v2 [2]	2016	78.6%	—	67 (Titan X)	~50M	Có	Cần	Có
v3 [3]	2018	—	33.0%	20 (Titan X)	~62M	Có	Cần	Có
v4 [4]	2020	—	43.5%	65 (V100)	~64M	Có	Cần	Có
v5 [5]	2020	—	50.7%	98 (V100)	86.7M	Có	Cần	Không
v6 [6]	2022	—	52.5%	116 (T4)	~58M	Không	Cần	Có
v7 [7]	2022	—	56.8%	36 (V100)	~71M	Có	Cần	Có
v8 [8]	2023	—	53.9%	83 (T4)	68.2M	Không	Cần	Không
v9 [9]	2024	—	55.6%	57 (T4)	58.1M	Không	Cần	Có
v10 [10]	2024	—	54.4%	96 (T4)	29.5M	Không	Không	Có
YOLO11 [11]	2024	—	54.7%	79 (T4)	56.9M	Không	Không	Không
v12 [12]	2025	—	55.2%	51 (T4)	59.1M	Không	Không	Có
YOLO26 [14]	2026	—	~57.2%	~102 (T4)*	~60M	Không	Không	Không

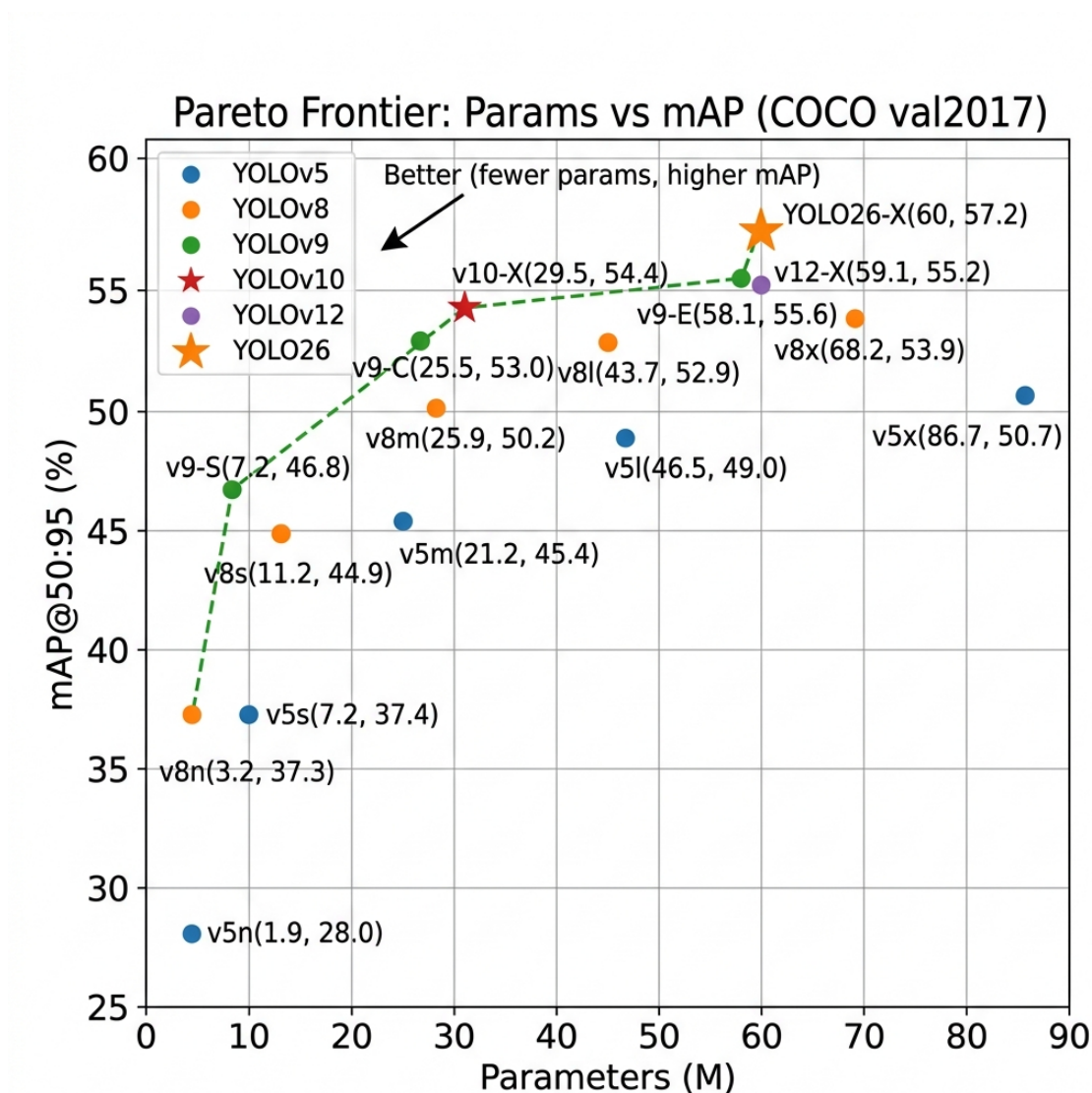
* Ước tính. FPS = model size lớn nhất (v7-E6E, v5x, v8x...) trừ v1–v3 (model duy nhất). GPU ghi trong ngoặc. Lưu ý: Titan X, V100, T4 là 3 thế hệ GPU khác nhau — FPS giữa chúng **không so sánh trực tiếp được**. v1–v2 dùng mAP VOC@50, v3+ dùng mAP COCO@50:95 — hai thang đo hoàn toàn khác nhau.

9.2 Tiến hóa kiến trúc

Bảng 9.2: Tiến hóa các thành phần qua 11 năm

Thành phần	Tiến hóa
Backbone	CNN 24-layer → Darknet-53 → CSPDarknet → E-ELAN → Area Attention
Anchor	Grid (v1) → Anchor-based (v2-v7) → Anchor-free (v6,v8+)
NMS	Cần NMS (v1-v9) → NMS-free Dual Assignment (v10+)
Loss	MSE → IoU → CIoU + DFL (v8) → Bỏ DFL (YOLO26)
Framework	Darknet C (v1-v4) → PyTorch pip install (v5+)

9.3 Biểu đồ Pareto: Params vs mAP



Hình 9.1: Biểu đồ Pareto (Params vs mAP COCO@50:95). Góc **trên-trái** = hiệu quả nhất (ít params, mAP cao). YOLO26-X và YOLOv10-X nằm trên đường biên Pareto.

9.4 Trade-off: Version “thua” đòi trước

Bảng 9.3: Phân tích trade-off

Trường hợp	Thua ở đâu	Thắng ở đâu
v8 thua v7 [7][8]	mAP: 53.9% < 56.8%	Multi-task (6 tác vụ), ecosystem
v10 thua v9 [9][10]	mAP: 54.4% < 55.6%	Params 2× ít hơn, NMS-free
v3 chậm hơn v2 [2][3]	FPS: 20 < 67	mAP tốt hơn nhiều

Bài học: Không version nào thua hoàn toàn. Mỗi “thua” là **trade-off** có chủ đích.

9.5 Xếp hạng theo tiêu chí

9.5.1 Accuracy thuần túy (mAP COCO@50:95)

1. YOLO26-X: ~57.2% [14]
2. YOLOv7-E6E: 56.8% [7]
3. YOLOv9-E: 55.6% [9]
4. YOLOv12-X: 55.2% [12]
5. YOLO11-X: 54.7% [11]

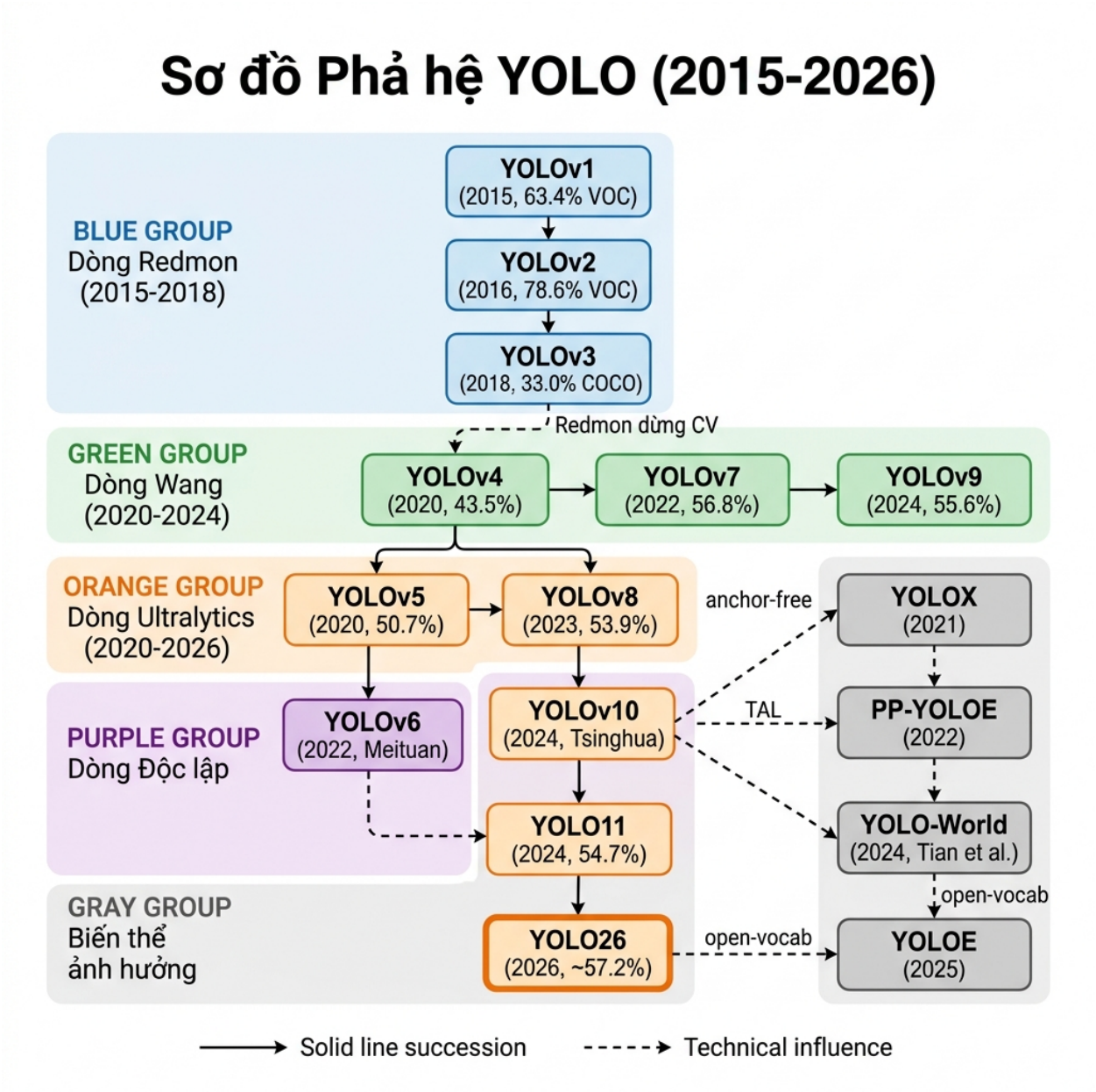
9.5.2 Efficiency (mAP/Params)

YOLOv10-X dẫn đầu: 54.4% mAP với chỉ 29.5M params (1.84 mAP/M) [10].

9.5.3 Production readiness (2026)

YOLO11 > YOLOv8 > YOLO26 > YOLOv12

9.6 Sơ đồ phả hệ YOLO (Family Tree)



Hình 9.2: Sơ đồ phả hệ các phiên bản YOLO (2015–2026). Đường liền: kế thừa trực tiếp. Đường nét đứt: ảnh hưởng kỹ thuật.

9.7 Xu hướng phát triển

1. **CNN → Attention:** v12 mở đầu, tương lai hybrid CNN+Attention
2. **Closed-set → Open-vocabulary:** YOLOE detect vật chưa train [13]
3. **Server → Edge:** YOLO26 tối ưu NPU, INT8, mobile [14]

4. **NMS** $\rightarrow$ **NMS-free**: End-to-end detection từ v10 [10]
5. **CV** $\leftarrow$ **NLP**: Cross-pollination từ LLM (MuSGD, CLIP)
6. **Detection** $\rightarrow$ **Multi-task**: 1 model cho detect+segment+pose+track [8]

9.8 Khuyến nghị chọn model

Bảng 9.4: Hướng dẫn chọn phiên bản YOLO theo mục đích

Mục đích	Chọn	Lý do
Accuracy tối đa	YOLO26-X / v7-E6E	mAP cao nhất [7][14]
Dễ dùng, đa năng	v8 / YOLO11	pip install, 6 tasks [8]
Deploy NPU/edge	YOLO26-N / v10-N	NMS-free, INT8-friendly [10][14]
Ít params nhất	YOLOv10-X	29.5M cho 54.4% [10]
Real-time cực nhanh	YOLOv6-S	520+ FPS TensorRT [6]
Detect vật chưa train	YOLOE	Open-vocab, 3 modes [13]
Vật nhỏ (drone)	YOLO26	STAL chuyên vật nhỏ [14]
INT8 quantization	YOLO-NAS	Mất chỉ 0.4% [17]
Học/nghiên cứu	v1 $\rightarrow$ v4 papers	Nền tảng lý thuyết [1][4]

CHƯƠNG 10

KẾT LUẬN

Qua 11 năm phát triển (2015–2026) và 14+ phiên bản, YOLO đã chứng minh một sự thật sâu sắc trong AI: **không có “model tốt nhất” — chỉ có “model phù hợp nhất”**.

Ba dòng phát triển song song — Redmon (v1–v3), Wang (v4,v7,v9), Ultralytics (v5,v8,v11,v26) — cho thấy sức sống phi thường của triết lý “You Only Look Once”. Mỗi dòng đóng góp một góc nhìn: Redmon đặt nền móng, Wang đẩy accuracy lên SOTA, Ultralytics dân chủ hóa và thương mại hóa.

Các bước ngoặt quan trọng nhất:

- **YOLOv1** [1]: Chứng minh single-stage detection khả thi — thay đổi cả lĩnh vực
- **YOLOv4** [4]: Hệ thống hóa BoF/BoS — phương pháp luận nghiên cứu mẫu mực
- **YOLOv8** [8]: Anchor-free + 6 tasks — dân chủ hóa object detection
- **YOLOv10** [10]: NMS-free — giải quyết vấn đề tồn tại 9 năm
- **YOLOv12** [12]: Attention-centric — mở kỷ nguyên mới
- **YOLO26** [14]: Edge-First + “less is more” — bỏ DFL, bù bằng training techniques

*“Sự thật cuối cùng: Chênh lệch 1–3% mAP giữa các version trên COCO có thể không có ý nghĩa thống kê trên dataset thực tế. **Data chất lượng quan trọng hơn chọn model.**”*

Tài liệu tham khảo

- [1] J. Redmon et al., “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” CVPR 2016. arXiv:1506.02640
- [2] J. Redmon, A. Farhadi, “YOLO9000: Better, Faster, Stronger,” CVPR 2017. arXiv:1612.08242
- [3] J. Redmon, A. Farhadi, “YOLOv3: An Incremental Improvement,” 2018. arXiv:1804.02767
- [4] A. Bochkovskiy et al., “YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection,” 2020. arXiv:2004.10934
- [5] G. Jocher, “YOLOv5,” Ultralytics, 2020. github.com/ultralytics/yolov5
- [6] C. Li et al., “YOLOv6: A Single-Stage Object Detection Framework,” 2022. arXiv:2209.02976
- [7] C.-Y. Wang et al., “YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies,” CVPR 2023. arXiv:2207.02696
- [8] G. Jocher, “YOLOv8,” Ultralytics, 2023. github.com/ultralytics/ultralytics
- [9] C.-Y. Wang et al., “YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using PGI,” 2024. arXiv:2402.13616
- [10] A. Wang et al., “YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection,” 2024. arXiv:2405.14458
- [11] G. Jocher, “YOLO11,” Ultralytics, 2024. github.com/ultralytics/ultralytics
- [12] Y. Tian et al., “YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors,” 2025. arXiv:2502.12524
- [13] “YOLOE: Real-Time Seeing Anything,” ICCV 2025. arXiv:2503.07465
- [14] G. Jocher, “YOLO26,” Ultralytics, 2026. github.com/ultralytics/ultralytics
- [15] Z. Ge et al., “YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021,” 2021. arXiv:2107.08430
- [16] S. Xu et al., “PP-YOLOE: An Evolved Version of YOLO,” 2022. arXiv:2203.16250
- [17] “YOLO-NAS,” Deci AI, 2023. github.com/Deci-AI/super-gradients
- [18] T. Cheng et al., “YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection,” 2024. arXiv:2401.17270

PHỤ LỤC: BẢNG THUẬT NGỮ

Dưới đây là các thuật ngữ kỹ thuật thường gặp trong lĩnh vực YOLO và Object Detection, sắp xếp theo nhóm chủ đề.

Kiến trúc mạng (Architecture)

Thuật ngữ	Giải thích
Backbone	Phần “xương sống” của model, trích xuất features từ ảnh đầu vào. Ví dụ: Darknet, CSPDarknet, ResNet, EfficientNet.
Neck	Kết nối Backbone và Head, kết hợp features ở nhiều scales. Ví dụ: FPN, PAN, BiFPN.
Head	Phần cuối cùng, dự đoán bounding boxes và class probabilities. Có 2 loại: coupled (chung) và decoupled (tách riêng cls/reg).
CNN	Convolutional Neural Network — mạng neural dùng phép tích chập (convolution) để trích xuất features từ ảnh. Mỗi layer học nhận diện patterns (cạnh, góc, hình dạng).
Convolution	Phép tính trượt 1 bộ lọc (kernel) qua ảnh, tạo feature map. Kernel 3×3 nhìn vùng 3×3 pixels.
Depthwise Conv	Convolution áp dụng riêng cho từng channel (thay vì tất cả channels cùng lúc) — giảm computation đáng kể.
Residual Connection	Đường tắt (shortcut) nối input trực tiếp đến output: $y = F(x) + x$. Giải quyết vanishing gradient khi mạng rất sâu (ResNet).
CSP	Cross Stage Partial — chia features thành 2 phần: 1 phần qua processing, 1 phần bypass → giảm 20% computation.
FPN	Feature Pyramid Network — kết hợp features từ nhiều scales (top-down pathway) để detect vật ở mọi kích thước.
PAN / PANet	Path Aggregation Network — thêm bottom-up pathway vào FPN → localization signals mạnh hơn.

Thuật ngữ	Giải thích
SPP / SPPF	Spatial Pyramid Pooling — MaxPool nhiều kích thước $\rightarrow$ tăng receptive field. SPPF: phiên bản nhanh hơn (nối tiếp thay song song).
Re-parameterization	Kỹ thuật training multi-branch, inference single-branch. Gộp nhiều Conv thành 1 Conv duy nhất bằng phép cộng ma trận.
Attention	Cơ chế cho model “tập trung” vào vùng quan trọng. Self-attention so sánh mọi vị trí với nhau (global receptive field).
FlashAttention	Thuật toán tính attention tối ưu memory — giảm memory footprint đáng kể, cho phép dùng attention trên feature maps lớn.

Kỹ thuật Detection

Thuật ngữ	Giải thích
Bounding Box	Hình chữ nhật bao quanh vật thể, xác định vị trí (x, y, width, height).
Anchor Box	Hộp mẫu (template) được định nghĩa trước. Model dự đoán offsets so với anchor thay vì tọa độ tuyệt đối. v2-v7 dùng anchor, v8+ bỏ anchor.
Anchor-free	Không dùng anchor. Dự đoán trực tiếp center point + 4 distances (khoảng cách từ tâm đến 4 cạnh). Đơn giản hơn anchor-based.
NMS	Non-Maximum Suppression — thuật toán loại bỏ bounding boxes trùng lặp. Giữ box confidence cao nhất, bỏ các boxes có IoU lớn.
NMS-free	Không cần NMS — model tự output 1 box/vật. Từ v10 trở đi. Dùng dual assignment (o2m + o2o).
Decoupled Head	Tách classification và regression thành 2 branches riêng biệt. YOLOX giới thiệu, v6, v8+ adopt.
Label Assignment	Chiến lược gán prediction cho ground truth khi training. SimOTA (động), TAL (task-aligned), STAL (small-target-aware).
End-to-End	Pipeline từ input đến output không cần bước xử lý thủ công trung gian (ví dụ: không cần NMS).

Thuật ngữ	Giải thích
Multi-scale	Dự đoán ở nhiều kích thước (scales). YOLOv3+: 3 scales (lớn/trung/nhỏ) để detect vật ở mọi kích thước.
One-stage / Two-stage	One-stage: 1 lần forward pass ra kết quả (YOLO). Two-stage: region proposal + classification (Faster R-CNN).

Metrics (Chỉ số đánh giá)

Thuật ngữ	Giải thích
IoU	Intersection over Union — đo mức trùng lặp giữa predicted box và ground truth. $IoU = \frac{Giao}{Hop}$. Từ 0 (không trùng) đến 1 (trùng hoàn hảo).
mAP	mean Average Precision — trung bình AP trên tất cả classes. Metric chính đánh giá detection.
mAP@50	AP ở ngưỡng $IoU \geq 0.5$. Dùng trên VOC.
mAP@50:95	Trung bình AP ở IoU từ 0.5 đến 0.95 (bước 0.05). Metric chính trên COCO — khắt khe hơn mAP@50.
FPS	Frames Per Second — số ảnh xử lý mỗi giây. ≥ 30 FPS = real-time.
Params	Số lượng tham số của model. Ví dụ: 3.2M = 3.2 triệu tham số. Ít params = model nhẹ.
FLOPs / GFLOPs	Floating Point Operations — số phép tính cần thực hiện. Đo computational cost. 1 GFLOPs = 1 tỷ phép tính.
Latency	Thời gian xử lý 1 ảnh (ms). Khác FPS vì bao gồm cả pre/post-processing.

Training (Huấn luyện)

Thuật ngữ	Giải thích
Batch Normalization	Chuẩn hóa output mỗi layer theo mini-batch $\rightarrow$ training ổn định hơn, nhanh hội tụ hơn. YOLOv2 thêm BN: +2% mAP.
Mosaic	Data augmentation ghép 4 ảnh thành 1 $\rightarrow$ model thấy nhiều context, giảm batch size cần thiết. YOLOv4 giới thiệu.
CutMix	Cắt 1 vùng từ ảnh A dán vào ảnh B, mix labels theo tỷ lệ diện tích.
Augmentation	Biến đổi ảnh khi training (xoay, lật, zoom, đổi màu...) để model tổng quát hơn.
Transfer Learning	Dùng model đã train trên dataset lớn (ImageNet) $\rightarrow$ fine-tune trên dataset nhỏ của mình. Tiết kiệm thời gian, ít data hơn.
Quantization	Giảm precision từ FP32 (32-bit) xuống INT8 (8-bit) $\rightarrow$ model nhẹ hơn 4 $\times$, nhanh hơn, nhưng có thể mất accuracy.
PTQ	Post-Training Quantization — quantize sau khi train xong. Nhanh nhưng mất accuracy.
QAT	Quantization-Aware Training — train lại với simulated quantization $\rightarrow$ giữ accuracy tốt hơn PTQ.
BoF / BoS	Bag of Freebies (tăng training cost, không tăng inference) / Bag of Specials (tăng nhẹ inference cost). YOLOv4 hệ thống hóa.

Loss Functions (Hàm mất mát)

Thuật ngữ	Giải thích
MSE / SSE	Mean/Sum Squared Error — đo sai số bình phương. v1–v3 dùng cho box coordinates.
IoU Loss	$\mathcal{L} = 1 - IoU$. Trực tiếp tối ưu IoU thay vì tọa độ riêng lẻ.
GIoU	Generalized IoU — xét cả vùng bao ngoài 2 boxes. Giải quyết trường hợp 2 box không giao nhau ($IoU = 0$ nhưng $GIoU \neq 0$).
CIoU	Complete IoU — thêm khoảng cách tâm + aspect ratio vào GIoU. $\mathcal{L}_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2}{c^2} + \alpha v$. YOLOv4+ dùng.

Thuật ngữ	Giải thích
DFL	Distribution Focal Loss — dự đoán phân phối xác suất cho box coordinates (16 bins) thay vì 1 giá trị. v8–v12 dùng, YOLO26 bỏ.
BCE	Binary Cross-Entropy — loss cho classification. v3+ dùng BCE thay Softmax để hỗ trợ multi-label.

Deployment (Triển khai)

Thuật ngữ	Giải thích
ONNX	Open Neural Network Exchange — format chuẩn để export model, chạy được trên nhiều frameworks/hardware.
TensorRT	NVIDIA SDK tối ưu inference trên GPU NVIDIA. Tăng 2–5× speed so với PyTorch.
Edge deployment	Triển khai model trên thiết bị nhỏ (mobile, camera, drone) thay vì server lớn. Cần model nhẹ, ít computation.
FP16 / FP32	Float 16-bit / 32-bit precision. FP16 nhanh hơn, ít memory hơn, gần như không mất accuracy.
INT8	Integer 8-bit. Nhẹ hơn FP32 gấp 4× nhưng có thể mất 0.5–2% accuracy.